学院_____ 专业_____ 课头号_____ 姓名_____ 学号_____ 座号_____

密 封 线

河南农业大学 2016—2017 学年第一学期
《农科类高等数学》期末考试试卷（A 卷）

题　号	一	二	三	四	总分
分　数					

得分	评卷人

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）

（　　）1. $f(x)=\sqrt{x^2}$ 和 $g(x)=|x|$ 是不同的函数.

（　　）2. 数列 $1,-1,1,-1,\cdots,1,-1,\cdots$ 是发散无极限的.

（　　）3. 同一极限过程下的无穷大量与无穷小量的乘积，是该极限过程下的无穷小量.

（　　）4. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2}$ 在 $x=0$ 处是连续不可导的.

（　　）5 设 $f(x)$ 是连续函数，则 $\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

（　　）6. 函数 $y=f(x)$ 的极大值比极小值大.

（　　）7. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x\,dx$ 收敛于 0.

（　　）8. 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}1-\sqrt{x^2+y^2}, xy\neq 0\\ 2, xy=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处不连续。

（　　）9. $z=f(x,y)$ 的两个混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 必相等.

（　　）10. 若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不连续，则函数在此点处必不可微.

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 设 $f(x)=\sqrt{3-x}$，则 $f(x^2)$ 的定义域是_____；$f(\dfrac{1}{x})=$_____；

2. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\dfrac{1}{x})^x=$_____；极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin xy}{xy}=$_____；

3. 设参数方程 $\begin{cases}x=\sin t\\ y=t^2\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$____ ；

4.函数 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x<0\\ 2x+b, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $b=$_____ .

5.函数 $f(x)=x^2-x-2$ 在区间 $[0,2]$ 上使用拉格朗日中值定理，结论中的 ξ =_____.

6.由方程 $e^{x+y}-xy=0$ 确定的隐函数 y 在点（2，3）处的微分 dy = _____.

7. 二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$ 化为极坐标系下的二次积分是_____.

8. 要做一个容积为 V 的圆柱形带盖容器，问它的高与底半径的比值是_____时用料最省.

得分	评卷人

三、计算题（第 1~4 题每题 5 分，5~7 每题 10 分，共 50 分）

1.设 $f(x,y)=x^2+\sin y+e^{xy}$ ，求 $\frac{\partial y}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 y}{\partial x\partial y}$.

2.求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x-\sin x}\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+3t}}dt$.

3．计算不定积分 $\int x\arctan x^2 dx$.

4.计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}\,dx$.

5. 求 $y=x-e^x$ 的单调区间和极值.

6 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{x}{y}}dxdy$，其中 D 为抛物线 $y^2=x$，直线 $x=0, y=1$ 所围成的平面闭区域.

7. 设平面曲线方程为 $f(x)=x^2$，（1）求该曲线在点 $(2,4)$ 处的切线方程；（2）求上述切线与曲线 $f(x)=x^2$ 和 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积.

得分	评卷人

四、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 设 $x>0$，证明：$e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上二阶可导，满足 $f(1)=f(2)=0$，且 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$，证明：在 $(1,2)$ 内至少有一点 c，使得 $F''(c)=0$.